

Modul Ajar 2.5

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

E. Penerapan Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Penerapan persamaan dan fungsi kuadrat adalah pemakaian aturan persamaan dan fungsi kuadrat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari

Terdapat tiga langkah dalam menyelesaikan soal cerita dengan persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu :

1. Menetapkan variabel-variabel dari soal cerita
2. Menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut
3. Menyelesaikan persoalan yang diminta pada soal

Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini

01. Seorang pengendara sepeda motor akan menempuh jarak 120 km. Jika ia menambah kecepatannya 10 km/jam maka ia akan sampai ke tempat tujuan 6 jam lebih cepat. Tentukanlah kecepatan semula kendaraan bermotor

Jawab

$$v = \frac{s}{t} \text{ maka } v = \frac{120}{t}$$

$$v + 10 = \frac{120}{t - 6} \text{ maka } \frac{120}{t} + 10 = \frac{120}{t - 6}$$

$$\frac{120 + 10t}{t} = \frac{120}{t - 6}$$

$$10(12 + t)(t - 6) = 120t$$

$$12t - 72 + t^2 - 6t = 12t$$

$$t^2 - 6t - 72 = 0$$

$$(t - 12)(t + 6) = 0$$

$$t = 12 \text{ jam}$$

$$\text{Jadi kecepatan semula kendaraan : } v = \frac{120}{12} = 10 \text{ km/jam}$$

02. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang dua kali lebarnya. Jika lebarnya bertambah 2 cm dan panjangnya berkurang 3 cm maka luasnya 30 cm^2 . Tentukanlah keliling persegi panjang semula !

Jawab

Misalkan : Panjang persegipanjang = x

Lebar persegipanjang = y

$$\text{Maka } x = 2y \dots\dots\dots (1)$$

$$(y + 2)(x - 3) = 30 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Dari (1) dn (2) diperoleh : } (y + 2)(x - 3) = 30$$

$$(y + 2)(2y - 3) = 30$$

$$2y^2 - 3y + 4y - 6 = 30$$

$$2y^2 + y - 36 = 0$$

$$(2y + 9)(y - 4) = 0$$

$$\text{Jadi } y = 4 \text{ cm}$$

$$x = 2(4) = 8 \text{ cm}$$

$$\text{Sehingga : Keliling} = 2x + 2y = 2(8) + 2(4) = 24 \text{ cm}$$

04. Keliling sebuah persegi panjang adalah 18 cm. Jika panjang dan lebarnya bertambah 2 cm, maka luas persegipanjang tersebut menjadi 42 cm^2 . Carilah ukuran persegi panjang tersebut

Jawab

Misalkan panjang persegi panjang = p dan lebarnya = l , maka

$$\text{Keliling} = 2(p + l) = 18$$

$$p + l = 9$$

$$l = 9 - p \dots\dots\dots (1)$$

Setelah panjang dan lebar ditambah 2, maka luas persegi panjang menjadi

$$\text{Luas} = (p + 2)(l + 2) = 42 \dots\dots\dots (2)$$

Substitusikan persamaan (1) ke (2) diperoleh

$$(p + 2)(9 - p + 2) = 42$$

$$(p + 2)(11 - p) = 42$$

$$11p - p^2 + 22 - 2p = 42$$

$$11p - p^2 + 22 - 42 = 0$$

$$p^2 - 9p - 20 = 0$$

$$(p - 4)(p - 5) = 0$$

$$\text{Jadi } p = 5 \text{ cm dan } l = 9 - 5 = 4 \text{ cm}$$

03. Selisih dua buah bilangan sama dengan 8. Jika hasil kali kedua bilangan itu dinyatakan dengan P, maka tentukanlah kedua bilangan tersebut agar P minimum, dan tentukan pula nilai P minimum itu

Jawab

Misalkan kedua bilangan itu x dan y serta $x > y$, maka

$$x - y = 8 \text{ atau } y = x - 8$$

$$\text{sehingga } H = x \cdot y$$

$$H = x(x - 8)$$

$$H = x^2 - 8x$$

Jika nilai x agar diperoleh nilai P minimum dinyatakan dengan x_P , maka :

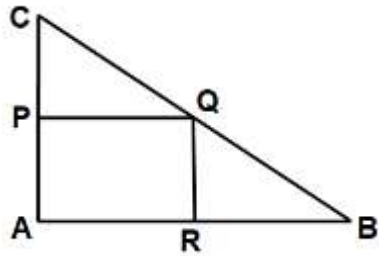
$$x_P = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-8)}{2(1)} = 4$$

$$y_P = x_P - 8 = 4 - 8 = -4$$

Jadi kedua bilangan itu adalah 4 dan -4

$$\text{Nilai P minimum} = (4)(-4) = -16$$

04. Sebuah segitiga siku-siku ABC diketahui panjang sisi $AB = 4$ cm dan sisi $AC = 8$ cm. Tentukanlah luas maksimum persegipanjang ARQP



Jawab

Misalkan $AR = x$ dan $AP = y$

$$\text{Maka : } \frac{RB}{AB} = \frac{RQ}{AC}$$

$$\frac{4-x}{4} = \frac{y}{8}$$

$$32 - 8x = 4y$$

sehingga $y = 8 - 2x$

Luas persegi panjang ARQP : $L = x \cdot y$

$$L = x(8 - 2x)$$

$$L = -2x^2 + 8x$$

$$\text{Jadi Luas maksimum : } L_{\max} = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

$$L_{\max} = \frac{8^2 - 4(-2)(0)}{-4(-2)}$$

$$L_{\max} = 8 \text{ cm}^2$$

05. Asri dan Berti senang membaca buku. Dari koleksi masing-masing, ada beberapa buku yang belum mereka baca. Jumlah buku yang belum dibaca oleh mereka berdua 15. Masing-masing Kemudian membaca sebanyak 3 buku. Hasil kali banyak buku yang belum mereka baca

sekarang adalah 20. Berapakah banyak buku yang belum dibaca masing-masing pada awalnya?

Jawab

Misalkan banyaknya buku yang dibaca Asri = x dan banyaknya buku yang dibaca Berti = y , maka berlaku persamaan $x + y = 15$

$$y = 15 - x$$

Masing-masing membaca lagi 3 buku sehingga hasil kali banyak buku yang belum dibaca menjadi 20, artinya :

$$(x - 3)(y - 3) = 20$$

$$(x - 3)(15 - x - 3) = 20$$

$$(x - 3)(12 - x) = 20$$

$$12x - x^2 - 36 + 3x - 20 = 0$$

$$-x^2 + 15x - 56 = 0$$

$$x^2 - 15x + 56 = 0$$

$$(x - 7)(x - 8) = 0$$

$$x_1 = 7 \text{ dan } x_2 = 8$$

$$\text{Untuk } x_1 = 7 \text{ mak } y_1 = 15 - 7 = 8$$

$$\text{Untuk } x_2 = 8 \text{ mak } y_2 = 15 - 8 = 7$$

Jadi banyak buku yang belum dibaca masing-masing pada awalnya adalah 7 dan 8 buku

07. Sebuah perahu berangkat dari A di hulu menuju B di hilir yang jaraknya 3 km. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B dan kembali ke A adalah 1 jam 20 menit. Jika kecepatan arus sungai 3 km/jam, tentukanlah kecepatan perahu di air tenang

Jawab

Misalkan kecepatan perahu di air tenang = V_p

t_1 adalah waktu perjalanan perahu dari A ke B

t_2 adalah waktu perjalanan perahu dari B ke A

maka $t_1 + t_2 = 1 \text{ jam } 20 \text{ menit}$

$$t_1 + t_2 = 4/3 \text{ jam} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Kecepatan arus ke hilir : } V_p + 3 = \frac{3}{t_1}$$

$$V_p \cdot t_1 + 3 \cdot t_1 = 3 \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Kecepatan arus ke hulu : } V_p - 2 = \frac{3}{t_1}$$

$$V_p \cdot t_2 + 3 \cdot t_2 = 3 \dots\dots\dots(3)$$

$$(2)(3) \quad V_p \cdot t_1 + 3 \cdot t_1 = 3$$

$$V_p \cdot t_2 + 3 \cdot t_2 = 3$$

$$\hline V_p \cdot (t_1 + t_2) + 3(t_1 - t_2) = 6$$

$$\frac{4}{3} V_p + 3\left(\frac{4}{3} - 2t_2\right) = 6$$

$$4 \cdot V_p + 12 - 18t_2 = 18$$

$$V_p = \frac{9 \cdot t_2 + 3}{2} \dots\dots\dots(4)$$

$$(3)(4) \quad \frac{(9 \cdot t_2 + 3) \cdot t_2}{2} - 3t_2 = 3$$

$$3t_2^2 - t_2 - 2 = 0$$

$$(3t_2 + 2)(t_2 - 1) = 0$$

$$\text{Jadi } t_2 = 1 \text{ jam sehingga } V_p = \frac{9 \cdot (1) + 3}{2} = 6 \text{ km/jam}$$

08. Suatu segitiga siku-siku sisi miringnya 12 cm. Jika selisih panjang sisi sisi sikunya 2 cm maka tentukanlah luas segitiga itu

Jawab

Pada segitiga siku-siku disamping tampak bahwa

$$y - x = 2 \text{ maka } y = x + 2$$

$$x^2 + y^2 = 144$$

sehingga

$$x^2 + (x + 2)^2 = 144$$

$$x^2 + x^2 + 4x + 4 - 144 = 0$$

$$2x^2 + 4x - 140 = 0$$

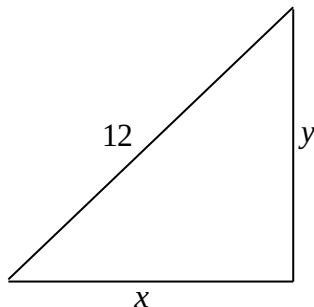
$$x^2 + 2x - 70 = 0$$

$$x^2 + 2x = 70$$

$$\frac{1}{2}x(x + 2) = 35$$

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot y = 35$$

$$\text{Jadi Luas} = 35 \text{ cm}^2$$



08. Pada temperatur konstant, tekanan (p) dan volume (V) dari suatu gas diketahui memenuhi hubungan atau persamaan $pV = k$, dimana k adalah suatu bilangan konstant/tetap. Perkalian dari tekanan (dalam N/m^2) dan volume (m^3) suatu gas tertentu adalah 20 N.m. Dengan menjaga temperatur tetap, ketika tekanan dinaikkan sebesar 5 N/m^2 , ternyata volume gas berkurang sebesar 2 m^3 . Tentukan tekanan dan volume gas semula

Jawab

Diketahui persamaan $pV = 20$

$$V = \frac{20}{p} \dots\dots\dots (1)$$

Dan persamaan $(p + 5)(V - 2) = 20$

$$pV - 2p + 5V - 10 = 20$$

$$pV - 2p + 5V - 30 = 0 \dots\dots\dots (2)$$

Substitusikan (1) ke (2) diperoleh

$$p\left(\frac{20}{p}\right) - 2p + 5\left(\frac{20}{p}\right) - 30 = 0$$

$$20 - 2p + \frac{100}{p} - 30 = 0$$

$$2p^2 + 10p - 100 = 0$$

$$p^2 + 5p - 50 = 0$$

$$(p + 10)(p - 5) = 0$$

$$\text{Maka } p = 5 \text{ N/m}^2 \text{ dan } V = \frac{20}{5} = 4 \text{ m}^3$$

SOAL LATIHAN

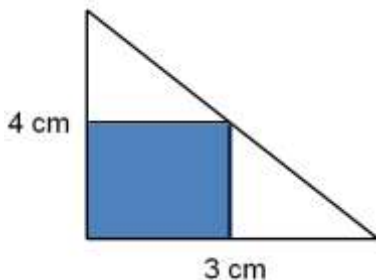
01. Ukuran keliling suatu bingkai foto berbentuk persegi panjang adalah 40 cm. Jika luasnya 96 cm^2 maka selisih panjang dan lebarnya adalah ... cm
- A. 6
 - B. 5
 - C. 4
 - D. 3
 - E. 2
02. Apabila dua kali suatu bilangan ditambah lima kali kebalikan dari bilangan itu hasilnya adalah 11 maka bilangan tersebut adalah ...
- A. 6
 - B. 4
 - C. 3
 - D. $\frac{2}{3}$
 - E. $\frac{1}{2}$
03. Suatu segitiga siku-siku sisi miringnya 10 cm. Jika selisih panjang sisi sisi sikunya 2 cm maka luas segitiga itu adalah ... cm^2
- A. 96
 - B. 82
 - C. 64
 - D. 48
 - E. 24

04. Jumlah dua bilangan sama dengan 8 dan jumlah kuadrat masing-masing bilangan adalah 40. Selisih kedua bilangan itu adalah ...
- A. 2
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 8
 - E. 9
05. Diketahui tiga bilangan asli yang jumlahnya 12. dimana selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Jika hasil kali ketiga bilangan itu sama dengan 8 kali bilangan terbesar maka bilangan yang terkecil adalah ...
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
 - E. 6
06. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang tiga kali lebarnya. Jika lebarnya berkurang 1 cm dan panjangnya bertambah 3 cm maka luasnya 72 cm^2 . Keliling persegi panjang itu adalah ... cm
- A. 24
 - B. 36
 - C. 40
 - D. 48
 - E. 50

07. Sebuah bola yang dilempar secara vertikal ke atas sejauh h meter dari titik pelemparannya setelah t detik dinyatakan oleh $h = 64t - 16t^2$. Tinggi maksimum bola itu adalah ... m
- A. 80
 - B. 64
 - C. 52
 - D. 36
 - E. 24

08. Nilai minimum dari $x^2 + y^2$ jika $y = 2x - 5$ adalah ...
- A. 6
 - B. 5
 - C. 2
 - D. -2
 - E. -5

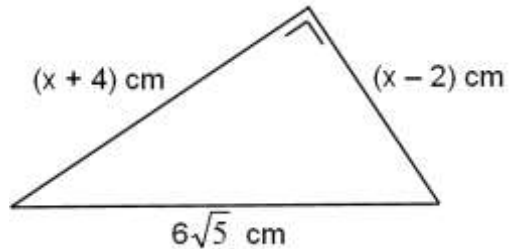
09. Sebuah segitiga siku-siku panjang sisi-sisi sikunya 3 cm dan 4 cm. Luas maksimum persegipanjang yang diarsir adalah ... cm^2



- A. 3
- B. 8
- C. 12
- D. 15
- E. 18

10. Sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, seperti pada gambar di atas. Luas tanah tersebut adalah ... cm^2

- A. 36
- B. 72
- C. 80
- D. 96
- E. 192



11. Subarjo lahir pada tahun 2000. Dia akan berumur $10x$ tahun pada tahun x^2 . Jika Subarjo meninggal pada usia x tahun, maka tahun berapakah ia meninggal ?

- A. 2023
- B. 2035
- C. 2040
- D. 2045
- E. 2050

12. Keliling suatu taman yang berbentuk persegi panjang adalah 160 m. Agar luasnya maksimum, maka panjang taman adalah ... cm

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60
- E. 80

13. Bu Ani mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 280 m^2 . Selisih panjang dan lebarnya 6 m. Disekeliling kebun bagian luar dibuat jalan dengan lebar 1 m. Luas jalan tersebut adalah m^2 . (UAN 2006)
- A. 28
 - B. 35
 - C. 68
 - D. 72
 - E. 96
14. Sebidang tanah berbentuk peregi panjang dengan luas 96m^2 . Jika selisih panjang dan lebarnya sama dengan setengah kali lebarnya, maka panjag diagonal bidang tanah tersebut adalah ...
- A. $4\sqrt{5}$
 - B. $6\sqrt{5}$
 - C. $4\sqrt{13}$
 - D. $6\sqrt{13}$
 - E. $8\sqrt{13}$
15. Sebuah persegi panjang yang kelilingnya 56 cm mempunyai perbandingan panjang dan lebar 4 : 3. Luas persegi panjang itu adalah ...
- A. 180 cm^2
 - B. 188 cm^2
 - C. 192 cm^2
 - D. 196 cm^2
 - E. 200 cm^2

16. Sebuah peluru ditembakkan ke atas, dan tinggi peluru pada t detik dirumuskan oleh $h(t) = 40 - 5t^2$ (h dalam meter). Tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah ...
- A. 75 meter
 - B. 80 meter
 - C. 85 meter
 - D. 90 meter
 - E. 95 meter
17. Seorang pengendara sepeda motor akan menempuh jarak 120 km. Jika ia menambah kecepatannya 10 km/jam maka ia akan sampai ke tempat tujuan 6 jam lebih cepat. Kecepatan semula kendaraan bermotor itu adalah km/jam
- A. 10
 - B. 12
 - C. 16
 - D. 18
 - E. 20
18. Sebuah perahu berangkat dari A di hulu menuju B di hilir yang jaraknya 3 km. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B dan kembali ke A adalah 1 jam 20 menit. Jika kecepatan arus sungai 3 km/jam, kecepatan perahu di air tenang adalah ... km/jam
- A. 12
 - B. 8
 - C. 6
 - D. 5
 - E. 4

19. Suatu segitiga siku-siku sisi miringnya 12 cm. Jika selisih panjang sisi sisi sikunya 2 cm maka luas segitiga itu adalah...
- A. 24 cm^2
 - B. 28 cm^2
 - C. 30 cm^2
 - D. 32 cm^2
 - E. 35 cm^2
20. Seorang peneliti memperkirakan bahwa pada k tahun setelah saat ini populasi penduduk di sebuah desa akan bertambah dengan laju $9k^2 + 2k + 3$ orang pertahun. Peneliti itu juga menambahkan bahwa tingkat populasi di desa tersebut bertambah dengan laju mendekati 1 satuan perorang. Berapa banyak populasi didalam desa itu 5 tahun mendatang jika populasi pada saat ini adalah 80 orang ?
- A. 200 orang
 - B. 225 orang
 - C. 245 orang
 - D. 355 orang